

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO TRANSPORTES

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
TRANSPORTES**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Transportes. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 93 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

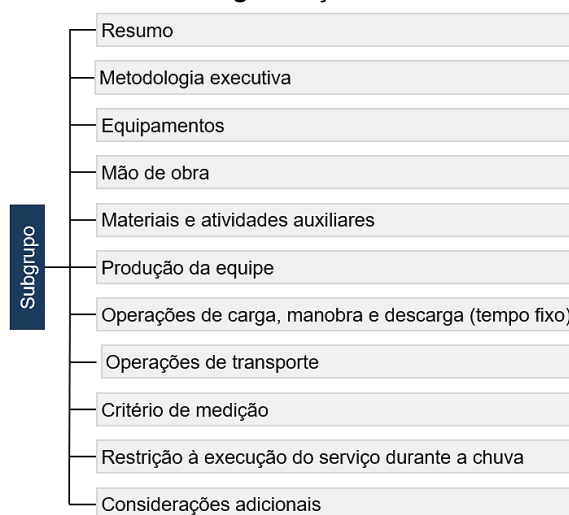
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Velocidades médias para o transporte de insumos.....	17
Tabela 2 - Velocidades médias de deslocamento do cavalo mecânico com reboque ou dolly	18
Tabela 3 - Tempos fixos (carga, manobra e descarga) nas operações de transporte em caminhões basculantes e betoneiras.....	18
Tabela 4 - Tempos fixos (carga, manobra e descarga) nas operações de transporte em caminhões carroceria, carroceira com guindauto, silo e semirreboque	20
Tabela 5 - Atividades integrantes do grupo de serviços de transportes	21
Tabela 6 - Critérios de Arredondamento	33
Tabela 7 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com caminhão basculante	35
Tabela 8 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com caminhão basculante	36
Tabela 9 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com caminhão betoneira.....	37
Tabela 10 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com caminhão betoneira.....	38
Tabela 11 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com caminhão com caçamba térmica	39
Tabela 12 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com caçamba térmica.....	40
Tabela 13 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com caminhão carroceria.....	41
Tabela 14 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com caminhão carroceria.....	42
Tabela 15 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com caminhão carroceria com guindauto	43
Tabela 16 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com caminhão carroceria com guindauto	44
Tabela 17 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com caminhão silo	46
Tabela 18 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com caminhão silo	46
Tabela 19 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com cavalo mecânico	48

Tabela 20 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com cavalo mecânico	48
Tabela 21 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com cavalo mecânico com reboque	50
Tabela 22 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com cavalo mecânico com reboque.....	50
Tabela 23 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com cavalo mecânico com semirreboque.....	52
Tabela 24 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com cavalo mecânico com semirreboque	52
Tabela 25 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com caminhão distribuidor de cimento.....	54
Tabela 26 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com caminhão distribuidor de cimento.....	55
Tabela 27 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com caminhão tanque.....	56
Tabela 28 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com caminhão tanque.....	57
Tabela 29 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com guincho de resgate.....	58
Tabela 30 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com guincho de resgate.....	59
Tabela 31 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com caminhão de hidrojateamento	61
Tabela 32 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com caminhão de hidrojateamento	61
Tabela 33 - Quadro resumo do subgrupo de tempo fixo em caminhão basculante ..	63
Tabela 34 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de tempo fixo em caminhão basculante	64
Tabela 35 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de tempo fixo em caminhão basculante	64
Tabela 36 - Quadro resumo do subgrupo de tempo fixo em caminhão betoneira.....	67
Tabela 37 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de tempo fixo em caminhão betoneira.....	68
Tabela 38 - Quadro resumo do subgrupo de tempo fixo em caminhão caçamba térmica	70
Tabela 39 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de tempo fixo em caminhão caçamba térmica.....	71
Tabela 40 - Quadro resumo do subgrupo de tempo fixo em caminhão carroceria....	73

Tabela 41 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de tempo fixo em caminhão carroceria.....	73
Tabela 42 - Mão de obra empregada nas composições de custos do tempo fixo em caminhão carroceria	74
Tabela 43 - Quadro resumo do subgrupo de tempo fixo em caminhão carroceria com guindauto	75
Tabela 44 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de tempo fixo caminhão carroceria com guindauto	76
Tabela 45 - Mão de obra empregada nas composições de custos do tempo fixo em caminhão carroceria com guindauto	76
Tabela 46 - Quadro resumo do subgrupo de tempo fixo em caminhão silo	78
Tabela 47 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de tempo fixo em caminhão silo	79
Tabela 48 - Quadro resumo do subgrupo de tempo fixo em cavalo mecânico com dolly	80
Tabela 49 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de tempo fixo cavalo mecânico com dolly	81
Tabela 50 - Mão de obra empregada nas composições de custos do tempo fixo em cavalo mecânico com dolly	82
Tabela 51 - Quadro resumo do subgrupo de tempo fixo em cavalo mecânico com reboque.....	83
Tabela 52 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de tempo fixo em cavalo mecânico com reboque.....	84
Tabela 53 - Mão de obra empregada nas composições de custos do tempo fixo em cavalo mecânico com reboque	84
Tabela 54 - Quadro resumo do subgrupo de tempo fixo em cavalo mecânico com semirreboque	86
Tabela 55 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de tempo fixo em cavalo mecânico com semirreboque	86
Tabela 56 - Mão de obra empregada nas composições de custos do tempo fixo em cavalo mecânico com semirreboque	87
Tabela 57 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com caminhão carroceria com cabine suplementar	88
Tabela 58 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de momentos de transportes com caminhão carroceria com cabine	89

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	17
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	31
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	32
4.	SERVIÇOS	35
4.1.	Momento de transporte com caminhão basculante	35
4.1.1.	Resumo	35
4.1.2.	Metodologia executiva	35
4.1.3.	Equipamentos.....	35
4.1.4.	Mão de obra	36
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	36
4.1.6.	Produção da equipe.....	36
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	36
4.1.8.	Operações de transporte	36
4.1.9.	Critério de medição.....	37
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	37
4.1.11.	Considerações adicionais.....	37
4.2.	Momento de transporte com caminhão betoneira.....	37
4.2.1.	Resumo	37
4.2.2.	Metodologia executiva	37
4.2.3.	Equipamentos.....	38
4.2.4.	Mão de obra	38
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	38
4.2.6.	Produção da equipe.....	38
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	38
4.2.8.	Operações de transporte	38
4.2.9.	Critério de medição.....	39
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	39
4.2.11.	Considerações adicionais.....	39
4.3.	Momento de transporte com caçamba térmica.....	39
4.3.1.	Resumo	39
4.3.2.	Metodologia executiva	39
4.3.3.	Equipamentos.....	40

4.3.4.	Mão de obra	40
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares	40
4.3.6.	Produção da equipe.....	40
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	40
4.3.8.	Operações de transporte	41
4.3.9.	Critério de medição.....	41
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	41
4.3.11.	Considerações adicionais.....	41
4.4.	Momento de transporte com caminhão carroceria.....	41
4.4.1.	Resumo	41
4.4.2.	Metodologia executiva	42
4.4.3.	Equipamentos.....	42
4.4.4.	Mão de obra	42
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	42
4.4.6.	Produção da equipe.....	42
4.4.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	43
4.4.8.	Operações de transporte	43
4.4.9.	Critério de medição.....	43
4.4.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	43
4.4.11.	Considerações adicionais.....	43
4.5.	Momento de transporte com caminhão carroceria com guindauto	43
4.5.1.	Resumo	43
4.5.2.	Metodologia executiva	44
4.5.3.	Equipamentos.....	44
4.5.4.	Mão de obra	44
4.5.5.	Materiais e atividades auxiliares	44
4.5.6.	Produção da equipe.....	44
4.5.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	45
4.5.8.	Operações de transporte	45
4.5.9.	Critério de medição.....	45
4.5.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	45
4.5.11.	Considerações adicionais.....	45
4.6.	Momento de transporte com caminhão silo.....	45
4.6.1.	Resumo	45

4.6.2.	Metodologia executiva	46
4.6.3.	Equipamentos.....	46
4.6.4.	Mão de obra	46
4.6.5.	Materiais e atividades auxiliares	46
4.6.6.	Produção da equipe.....	46
4.6.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	47
4.6.8.	Operações de transporte	47
4.6.9.	Critério de medição.....	47
4.6.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	47
4.6.11.	Considerações adicionais.....	47
4.7.	Momento de transporte com cavalo mecânico com dolly	47
4.7.1.	Resumo	48
4.7.2.	Metodologia executiva	48
4.7.3.	Equipamentos.....	48
4.7.4.	Mão de obra	48
4.7.5.	Materiais e atividades auxiliares	49
4.7.6.	Produção da equipe.....	49
4.7.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	49
4.7.8.	Operações de transporte	49
4.7.9.	Critério de medição.....	49
4.7.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	49
4.7.11.	Considerações adicionais.....	49
4.8.	Momento de transporte com cavalo mecânico com reboque.....	49
4.8.1.	Resumo	50
4.8.2.	Metodologia executiva	50
4.8.3.	Equipamentos.....	50
4.8.4.	Mão de obra	50
4.8.5.	Materiais e atividades auxiliares	51
4.8.6.	Produção da equipe.....	51
4.8.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	51
4.8.8.	Operações de transporte	51
4.8.9.	Critério de medição.....	51
4.8.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	51
4.8.11.	Considerações adicionais.....	51

4.9. Momento de transporte com cavalo mecânico com semirreboque	52
4.9.1. Resumo	52
4.9.2. Metodologia executiva	52
4.9.3. Equipamentos.....	52
4.9.4. Mão de obra	53
4.9.5. Materiais e atividades auxiliares	53
4.9.6. Produção da equipe.....	53
4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	53
4.9.8. Operações de transporte	53
4.9.9. Critério de medição.....	53
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	53
4.9.11. Considerações adicionais.....	54
4.10. Momento de transporte com caminhão distribuidor de cimento	54
4.10.1. Resumo	54
4.10.2. Metodologia executiva	54
4.10.3. Equipamentos.....	54
4.10.4. Mão de obra	55
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares.....	55
4.10.6. Produção da equipe.....	55
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	55
4.10.8. Operações de transporte	55
4.10.9. Critério de medição.....	55
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	56
4.10.11. Considerações adicionais.....	56
4.11. Momento de transporte com caminhão tanque	56
4.11.1. Resumo	56
4.11.2. Metodologia executiva	56
4.11.3. Equipamentos.....	57
4.11.4. Mão de obra	57
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	57
4.11.6. Produção da equipe.....	57
4.11.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	58
4.11.8. Operações de transporte	58
4.11.9. Critério de medição.....	58

4.11.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	58
4.11.11.	Considerações adicionais	58
4.12.	Momento de transporte com guincho de resgate	58
4.12.1.	Resumo	58
4.12.2.	Metodologia executiva	59
4.12.3.	Equipamentos	59
4.12.4.	Mão de obra	59
4.12.5.	Materiais e atividades auxiliares	59
4.12.6.	Produção da equipe	59
4.12.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	60
4.12.8.	Operações de transporte	60
4.12.9.	Critério de medição	60
4.12.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	60
4.12.11.	Considerações adicionais	60
4.13.	Momento de transporte com caminhão de hidrojateamento	60
4.13.1.	Resumo	60
4.13.2.	Metodologia executiva	61
4.13.3.	Equipamentos	61
4.13.4.	Mão de obra	61
4.13.5.	Materiais e atividades auxiliares	61
4.13.6.	Produção da equipe	62
4.13.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	62
4.13.8.	Operações de transporte	62
4.13.9.	Critério de medição	62
4.13.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	62
4.13.11.	Considerações adicionais	62
4.14.	Tempo fixo em caminhão basculante	62
4.14.1.	Resumo	63
4.14.2.	Metodologia executiva	63
4.14.3.	Equipamentos	64
4.14.4.	Mão de obra	64
4.14.5.	Materiais e atividades auxiliares	65
4.14.6.	Produção da equipe	65
4.14.6.1.	<i>Carregadeira, escavadeira e retroescavadeira</i>	<i>65</i>

4.14.6.2.	<i>Usinas de asfalto, solos, PMF e reciclagem a frio</i>	65
4.14.6.3.	<i>Centrais de concreto</i>	66
4.14.6.4.	<i>Trituradora de galhos</i>	66
4.14.6.5.	<i>Caminhão basculante</i>	66
4.14.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	67
4.14.8.	Operações de transporte	67
4.14.9.	Critério de medição.....	67
4.14.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	67
4.14.11.	Considerações adicionais.....	67
4.15.	Tempo fixo em caminhão betoneira.....	67
4.15.1.	Resumo	67
4.15.2.	Metodologia executiva	68
4.15.3.	Equipamentos.....	68
4.15.4.	Mão de obra	68
4.15.5.	Materiais e atividades auxiliares	68
4.15.6.	Produção da equipe.....	68
4.15.6.1.	<i>Central de concreto</i>	69
4.15.6.2.	<i>Caminhão betoneira</i>	69
4.15.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	69
4.15.8.	Operações de transporte	69
4.15.9.	Critério de medição.....	69
4.15.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	69
4.15.11.	Considerações adicionais.....	70
4.16.	Tempo fixo em caminhão caçamba térmica.....	70
4.16.1.	Resumo	70
4.16.2.	Metodologia executiva	70
4.16.3.	Equipamentos.....	70
4.16.4.	Mão de obra	71
4.16.5.	Materiais e atividades auxiliares	71
4.16.6.	Produção da equipe.....	71
4.16.6.1.	<i>usina de asfalto</i>	71
4.16.6.2.	<i>Caminhão caçamba térmica</i>	71
4.16.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	72
4.16.8.	Operações de transporte	72

4.16.9. Critério de medição.....	72
4.16.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	72
4.16.11. Considerações adicionais.....	72
4.17. Tempo fixo em caminhão carroceria	72
4.17.1. Resumo	72
4.17.2. Metodologia executiva	73
4.17.3. Equipamentos.....	73
4.17.4. Mão de obra	74
4.17.5. Materiais e atividades auxiliares	74
4.17.6. Produção da equipe.....	74
4.17.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	74
4.17.8. Operações de transporte	74
4.17.9. Critério de medição.....	75
4.17.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	75
4.17.11. Considerações adicionais.....	75
4.18. Tempo fixo em caminhão carroceria com guindauto.....	75
4.18.1. Resumo	75
4.18.2. Metodologia executiva	76
4.18.3. Equipamentos.....	76
4.18.4. Mão de obra	76
4.18.5. Materiais e atividades auxiliares	76
4.18.6. Produção da equipe.....	77
4.18.6.1. <i>Caminhão carroceria com guindauto</i>	<i>77</i>
4.18.6.2. <i>Caminhão carroceria</i>	<i>77</i>
4.18.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	78
4.18.8. Operações de transporte	78
4.18.9. Critério de medição.....	78
4.18.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	78
4.18.11. Considerações adicionais.....	78
4.19. Tempo fixo em caminhão silo	78
4.19.1. Resumo	78
4.19.2. Metodologia executiva	79
4.19.3. Equipamentos.....	79
4.19.4. Mão de obra	79

4.19.5. Materiais e atividades auxiliares	79
4.19.6. Produção da equipe.....	79
4.19.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	80
4.19.8. Operações de transporte	80
4.19.9. Critério de medição.....	80
4.19.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	80
4.19.11. Considerações adicionais.....	80
4.20. Tempo fixo em cavalo mecânico com <i>dolly</i>	80
4.20.1. Resumo	80
4.20.2. Metodologia executiva	81
4.20.3. Equipamentos.....	81
4.20.4. Mão de obra	81
4.20.5. Materiais e atividades auxiliares	82
4.20.6. Produção da equipe.....	82
4.20.6.1. <i>Guindaste móvel</i>	82
4.20.6.2. <i>Cavalo mecânico dolly</i>	82
4.20.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	82
4.20.8. Operações de transporte	83
4.20.9. Critério de medição.....	83
4.20.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	83
4.20.11. Considerações adicionais.....	83
4.21. Tempo fixo em cavalo mecânico com reboque	83
4.21.1. Resumo	83
4.21.2. Metodologia executiva	84
4.21.3. Equipamentos.....	84
4.21.4. Mão de obra	84
4.21.5. Materiais e atividades auxiliares	84
4.21.6. Produção da equipe.....	84
4.21.6.1. <i>Guindaste móvel</i>	85
4.21.6.2. <i>Cavalo mecânico com reboques</i>	85
4.21.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	85
4.21.8. Operações de transporte	85
4.21.9. Critério de medição.....	85
4.21.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	85

4.21.11.	Considerações adicionais.....	85
4.22.	Tempo fixo em cavalo mecânico com semirreboque.....	85
4.22.1.	Resumo	86
4.22.2.	Metodologia executiva	86
4.22.3.	Equipamentos.....	86
4.22.4.	Mão de obra	87
4.22.5.	Materiais e atividades auxiliares	87
4.22.6.	Produção da equipe.....	87
4.22.6.1.	<i>Caminhão carroceria com guindauto</i>	<i>87</i>
4.22.6.2.	<i>Cavalo mecânico com semirreboque.....</i>	<i>87</i>
4.22.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	88
4.22.8.	Operações de transporte	88
4.22.9.	Critério de medição.....	88
4.22.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	88
4.22.11.	Considerações adicionais.....	88
4.23.	Momento de transporte com caminhão carroceria com cabine	88
4.23.1.	Resumo	88
4.23.2.	Metodologia executiva	89
4.23.3.	Equipamentos.....	89
4.23.4.	Mão de obra	89
4.23.5.	Materiais e atividades auxiliares	89
4.23.6.	Produção da equipe.....	89
4.23.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	90
4.23.8.	Operações de transporte	90
4.23.9.	Critério de medição.....	90
4.23.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	90
4.23.11.	Considerações adicionais.....	90
5.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	91

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de transportes, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

O transporte envolve as atividades relacionadas à movimentação de insumos, incluindo o deslocamento de equipamentos, suas manobras e os processos de carga e descarga. Essas operações podem ser divididas em dois componentes principais:

- **Momento de transporte:** Refere-se à relação entre a distância percorrida e a massa dos insumos transportados, formando um binômio essencial para a análise da eficiência logística.
- **Tempo fixo:** Engloba os ciclos operacionais de carga e descarga, além das manobras necessárias para a realização dessas tarefas.

Essas atividades estão diretamente ligadas ao modo de transporte utilizado, que pode ser rodoviário, ferroviário ou hidroviário, cada um com condições específicas determinadas pela infraestrutura operacional disponível.

De acordo com o modelo referencial, a mensuração do transporte de insumos varia conforme o modal: no hidroviário, a medição é feita em volume, enquanto nos modais rodoviário e ferroviário, a unidade padrão é a massa.

No contexto do transporte rodoviário, certos equipamentos são deslocados em unidades específicas. Para isso, utiliza-se o conceito de deslocamento unitário, que considera o esgotamento da capacidade volumétrica dos veículos transportadores.

As carrocerias possuem um limite de volume que não pode ser excedido, respeitando as normas técnicas e legais relacionadas ao Peso Bruto Total (PBT). Quando a massa total dos materiais transportados é inferior à capacidade de carga útil do veículo, ocorre a subutilização do equipamento. Isso pode levar a uma remuneração inadequada, especialmente se o pagamento for calculado com base na massa transportada.

Para corrigir essa distorção, é aplicado um fator de carga às massas unitárias dos insumos, conforme diretrizes específicas. Esse fator mantém a unidade de medida padrão “t.km” (tonelada-quilômetro), garantindo a utilização otimizada dos equipamentos de transporte e promovendo maior eficiência operacional.

Referente às velocidades dos caminhões, foram adotados os valores indicados no Caderno Técnico de Transportes do SICRO, conforme apresentado pela Tabela 1.

TABELA 1 - VELOCIDADES MÉDIAS PARA O TRANSPORTE DE INSUMOS	
Rodovia	Velocidade média (km/h)
Pavimentada	60,00
Revestimento primário	50,00
Leito natural	40,00

Fonte: DNIT, 2024

Segundo DNIT (2022), particularmente no que se refere ao emprego de cavalo mecânico com reboque ou *dolly* nos transportes, são adotadas as velocidades médias referenciais indicadas na Tabela 2.

TABELA 2 - VELOCIDADES MÉDIAS DE DESLOCAMENTO DO CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE OU DOLLY	
Rodovia	Velocidade média (km/h)
Pavimentada	30,0
Revestimento primário	25,0
Leito natural	20,0

Fonte: DNIT, 2024

No que concerne aos tempos fixos associados à carga, manobra e descarga dos caminhões, o Caderno Técnico de Transportes do SICRO apresenta os valores referenciais descritos na Tabela 3.

TABELA 3 - TEMPOS FIXOS (CARGA, MANOBRAS E DESCARGA) NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE EM CAMINHÕES BASCULANTES E BETONEIRAS												
Etapa	Elementos considerados				Tempo fixo (min)							
					Basculante		Basculan te para rocha		Basculan te para concreto		Beton eira	
Carga	Tipo de manobra				6 m³	12 m³	8 m³	12 m³	7 m³	8 m³		
	Posicionamento para carga				0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47		
	Posicionamento de descarga em equipamentos autopropelidos				2,00	2,00	-	-	2,00	2,00		
	Posicionamento de descarga em equipamentos rebocados				3,00	3,00	-	-	-	3,00		
	Posicionamento para descarga livre				1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21		
	Material carregado	Tempo de ciclo de carregador	Fator de carga	Equipamento carregador	Capacidade							
	Material de 1ª categoria	0,50 min	0,90	Carregadeira	1,72 m³	1,94	3,88	4,52	-	-	-	-
		0,50 min	0,90		2,50 m³	1,33	2,67	3,11	-	-	-	-
		0,50 min	0,90		3,40 m³	0,98	1,96	2,29	-	-	-	-
	Material de 2ª categoria	0,55 min	0,80	Carregadeira	1,72 m³	2,40	4,80	5,60	-	-	-	-
		0,55 min	0,80		2,50 m³	1,65	3,30	3,85	-	-	-	-
		0,55 min	0,80		3,40 m³	1,21	2,43	2,83	-	-	-	-
	Material de 3ª categoria	0,60 min	0,70	Carregadeira	1,72 m³	-	-	-	3,59	5,38	-	-
		0,60 min	0,70		2,50 m³	-	-	-	2,47	3,70	-	-
		0,60 min	0,70		3,40 m³	-	-	-	1,82	2,72	-	-
	Material demolido	0,55 min	0,80	Carregadeira	1,72 m³	2,40	4,80	5,60	-	-	-	-
	Material de 1ª categoria	0,50 min	0,90	Minicarregadeira	0,45 m³	7,41	-	-	-	-	-	-
	Material de 1ª categoria	0,27 min	1,00	Escavadeira	1,56 m³	1,04	1,93	2,42	-	-	-	-

TABELA 3 - TEMPOS FIXOS (CARGA, MANOBRAS E DESCARGA) NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE EM CAMINHÕES BASCULANTES E BETONEIRAS (2/3)

Carga	Elementos considerados					Tempo fixo (min)					
						Basculante		Basculante para rocha		Basculante para concreto	Betoneira
	Tipo de manobra					6 m³	12 m³	8 m³	12 m³	7 m³	8 m³
Carga	Material de 2ª categoria	0,34 min	0,80	Escavadeira	1,56 m³	-	-	-	-	-	-
	Material demolido	0,40 min	0,80		1,56 m³	1,92	-	-	-	-	-
	Material de 1ª categoria	0,40 min	0,90	Retroescavadeira	0,29 m³	9,20	-	-	-	-	-
	Material de 3ª categoria	0,47 min	0,70		0,29 m³	-	-	-	-	-	-
	Material demolido	0,47 min	0,80		0,29 m³	12,16	-	-	-	-	-
Etapa	Material carregado	Equipamento carregador	Capacidade	Tempo fixo (min)							
				Basculante		Basculante para rocha		Basculante para concreto		Betoneira	
				6 m³	12 m³	8 m³	12 m³	7 m³	8 m³	7 m³	8 m³
Carga	Mistura de solos	Usina de solos de 300 t/h	249,00 t/h	2,17	4,34	-	-	-	-	-	-
	Mistura betuminosa a frio	Usina de PMF 60 t/h	49,80 t/h	10,84	21,69	-	-	-	-	-	-
	Mistura reciclada com espuma de asfalto	Usina de reciclagem com espuma de asfalto	182,60 t/h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Concreto asfáltico com borracha	Usina de asfalto 100/140 t/h	84,66 t/h	6,38	12,76	-	-	-	-	-	-
	Demais misturas betuminosas a quente	Usina de asfalto 100/140 t/h	99,60 t/h	5,42	10,84	-	-	-	-	-	-
	Concreto	Central de concreto de 30 m³/h	24,90 m³/h	-	-	-	-	-	-	19,28	-
		Central de concreto de 40 m³/h	33,20 m³/h	-	-	-	-	-	-	14,46	-
		Central de concreto de 150 m³/h	124,50 m³/h	-	-	-	-	3,37	-	-	-
	Fresagem contínua	Fresadora a frio	239,04 t/h	-	3,77	-	-	-	-	-	-
	Fresagem descontínua		118,08 t/h	-	7,62	-	-	-	-	-	-
	Correção por fresagem descontínua		35,42 t/h	15,25	-	-	-	-	-	-	-
	Agregados e solos	Manual (4 serventes)		45,00	-	-	-	-	-	-	-
	Material demolido	Manual (4 serventes)		54,88	-	-	-	-	-	-	-
Descarga	Tipo de descarga										
	Descarga livre			0,56	0,93	0,74	1,11	-	-	30,00	-
	Distribuidor rebocável			8,00	14,00	-	-	-	-	-	-
	Distribuidor autopropelido			2,00	2,20	-	-	-	-	-	-
	Manual de mistura betuminosa			45,00	-	-	-	-	-	-	-

TABELA 3 - TEMPOS FIXOS (CARGA, MANOBRA E DESCARGA) NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE EM CAMINHÕES BASCULANTES E BETONEIRAS (3/3)

Descarga	Vibro acabadora de 450 t/h	4,80	6,70	-	-	2,70	-
	Extrusora de barreira de concreto	-	-	-	-	-	37,59
	Extrusora de sarjeta	-	-	-	-	-	139,42
	Extrusora de meio fio	-	-	-	-	-	154,00

Fonte: DNIT, 2024 (com adaptações)

TABELA 4 - TEMPOS FIXOS (CARGA, MANOBRA E DESCARGA) NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE EM CAMINHÕES CARROCERIA, CARROCEIRA COM GUINDAUTO, SILO E SEMIRREBOQUE

Etapa	Elementos considerados	Tempo fixo							
		Caminhão carroceria			Caminhão carroceria com guindauto		Caminhão silo	Cavalo mecânico com semirreboque	
Manobra	Tipo de manobra	5 t	9 t	15 t	20 t.m	45 t.m	30 m³	22 t	30 t
					7 t	11 t			
	Posicionamento para carga	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Posicionamento para descarga	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Carga	Material	Tipo de carga							
	Materiais diversos	Manual com 4 homens		17,50	-	-	-	-	-
		Manual com 6 homens		-	23,33	35,00	-	-	-
		Caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m		-	-	20,00	9,33	-	-
		Caminhão guindauto com capacidade de 45 t.m		-	-	-	14,67	-	29,33
	Cimento a granel	Fábrica de cimento		-	-	-	-	33,32	-
	Bloco artificial de concreto (X-bloc de 8 a 9 t)	Guindaste sobre esteiras com pinça		-	-	-	-	-	1,71
	Bloco artificial de concreto (X-bloc de 10 a 12 t)			-	-	-	-	-	1,14
	Bloco artificial de concreto (tetrápode de 10 a 12 t)	Guindaste sobre esteiras		-	-	-	-	-	1,70
Descarga	Material	Tipo de descarga							
	Materiais diversos	Manual com 4 homens		13,16	-	-	-	-	-
		Manual com 6 homens		-	17,54	26,32	-	-	-
		Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m		-	-	15,00	7,00	-	-
		Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m		-	-	-	11,00	-	-
	Cimento a granel	Fábrica de cimento		-	-	-	-	25,00	-
	Bloco artificial de concreto (X-bloc de 8 a 9 t)	Guindaste sobre esteiras com pinça		-	-	-	-	-	1,29
	Bloco artificial de concreto (X-bloc de 10 a 12 t)			-	-	-	-	-	0,86
	Bloco artificial de concreto (tetrápode de 10 a 12 t)	Guindaste sobre esteiras		-	-	-	-	-	1,30

Fonte: DNIT, 2024

Para as patrulhas não contempladas no SICRO e propostas para o SICOR-MG, o tempo de carga (única parcela a ser modificada) pode ser calculado para cada serviço em função da seguinte expressão matemática:

$$\text{Tempo de carga} = \left(\frac{\text{Cap}_{\text{cam}} \times \text{Fca}_{\text{cam}}}{\text{Cap}_{\text{carr}} \times \text{Fca}_{\text{carr}}} \right) \times \text{T}_{\text{Carr}}$$

em que:

Cap_{cam} representa a capacidade do caminhão basculante, em metros cúbicos;

T_{Carr} representa o tempo de ciclo do equipamento carregador, em minutos;

Cap_{carr} representa a capacidade do equipamento carregador, em metros cúbicos;

Fca_{cam} representa o fator de carga para o caminhão basculante;

Fca_{carr} representa o fator de carga para o equipamento carregador

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de transportes, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 5.

TABELA 5 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Momento de transporte com caminhão basculante	RO-22600	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-22601	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-22602	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 12 m³ - rodovia pavimentada
	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada
	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada
	RO-22603	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural
	RO-22604	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário
	RO-22605	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada

TABELA 5 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (2/10)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Momento de transporte com caminhão basculante	RO-00918	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em leito natural
	RO-00919	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário
	RO-00920	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada
	RO-22606	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em leito natural
	RO-22607	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-22608	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia pavimentada
Momento de transporte com caminhão betoneira	RO-00882	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00883	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00884	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia pavimentada
Momento de transporte com caçamba térmica	RO-00921	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00922	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00923	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
Momento de transporte com caminhão carroceria	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada
	RO-00897	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural
	RO-00898	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário

TABELA 5 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3/10)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Momento de transporte com caminhão carroceria	RO-00899	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada
Momento de transporte com caminhão carroceria com guindauto	RO-00885	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00886	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00887	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada
	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada
	RO-22609	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural
	RO-22610	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-22611	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada
Momento de transporte com caminhão silo	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada
Momento de transporte com cavalo mecânico com dolly	RO-00924	Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural
	RO-00925	Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00926	Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada
	RO-00927	Transporte em cavalo mecânico com dollies de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em leito natural
	RO-00928	Transporte em cavalo mecânico com dollies de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00929	Transporte em cavalo mecânico com dollies de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada
	RO-00930	Transporte em cavalo mecânico com dollies de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em leito natural

TABELA 5 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (4/10)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Momento de transporte com cavalo mecânico com dolly	RO-00931	Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00932	Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia pavimentada
Momento de transporte com cavalo mecânico com reboque	RO-00933	Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em leito natural
	RO-00934	Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00935	Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada
Momento de transporte com cavalo mecânico com semirreboque	RO-00900	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural
	RO-00901	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00902	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada
Momento de transporte com caminhão distribuidor de cimento	RO-22613	Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em leito natural
	RO-22614	Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-22615	Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia pavimentada
Momento de transporte com caminhão tanque	RO-00903	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural
	RO-00904	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário
	RO-00905	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada
	RO-00906	Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em leito natural
	RO-00907	Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em revestimento primário
	RO-00908	Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia pavimentada
	RO-22616	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural
	RO-22619	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário
	RO-22622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada
Momento de transporte com guincho de resgate	RO-22623	Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em leito natural

TABELA 5 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (5/10)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Momento de transporte com guincho de resgate	RO-22624	Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em revestimento primário
	RO-22625	Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada
	RO-22626	Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural
	RO-22627	Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em revestimento primário
	RO-22629	Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia pavimentada
	RO-22630	Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em leito natural
	RO-22631	Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário
Momento de transporte com caminhão de hidrojetagem	RO-22633	Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada
	RO-00912	Transporte de detritos com caminhão de hidrojetagem de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00913	Transporte de detritos com caminhão de hidrojetagem de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em revestimento primário
Tempo fixo em caminhão basculante	RO-00914	Transporte de detritos com caminhão de hidrojetagem de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada
	RO-00828	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido
	RO-00829	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável
	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre
	RO-00831	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido
	RO-00832	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor rebocável
	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ (exclusa) e descarga livre

TABELA 5 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (6/10)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Tempo fixo em caminhão basculante	RO-00835	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre
	RO-00836	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropeleido
	RO-00837	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em vibroacabadora
	RO-00838	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga livre
	RO-00839	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropeleido
	RO-00840	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável
	RO-00841	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre
	RO-00842	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga em distribuidor autopropeleido
	RO-00843	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga em distribuidor rebocável
	RO-00844	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre
	RO-00845	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ (exclusa) e descarga livre
	RO-00846	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ e descarga livre
	RO-00847	Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ (exclusa) e descarga livre
	RO-00848	Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ e descarga livre
	RO-00849	Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre
	RO-00851	Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de asfalto 120 t/h e descarga em vibroacabadora

TABELA 5 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (7/10)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Tempo fixo em caminhão basculante	RO-00860	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre
	RO-00861	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora
	RO-00862	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora
	RO-00863	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga manual
	RO-00864	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
	RO-00865	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 120 t/h e descarga em vibroacabadora
	RO-00866	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 120 t/h e descarga manual
	RO-00868	Carga, manobra e descarga de trituração de galhos e troncos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com trituradora e descarga livre
	RO-6135	Carga, manobra e descarga de concreto de cimento em caminhão basculante de 7 m³ - carga em central de concreto de 150 m³/h e descarga em vibroacabadora
	RO-6139	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 2,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6140	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 3,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6141	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 4,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6142	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 5,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6143	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 2,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6144	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 3,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre

TABELA 5 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (8/10)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Tempo fixo em caminhão basculante	RO-6145	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 4,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6146	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 5,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-14086	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga manual e descarga livre
	RO-15289	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga com minicarregadeira de 0,45 m³ e descarga livre
	RO-15594	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga manual e descarga livre
	RO-15291	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga em usina de asfalto 75 t/h e descarga em vibroacabadora
	RO-15294	Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga em usina de asfalto 75 t/h e descarga em vibroacabadora
	RO-15319	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta para correção de defeitos - espessura de 2,00 cm em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-15320	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta para correção de defeitos - espessura de 3,00 cm em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-15322	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta para correção de defeitos - espessura de 4,00 cm em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-15324	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta para correção de defeitos - espessura de 5,00 cm em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga com fresadora e descarga livre
Tempo fixo em caminhão betoneira	RO-00852	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira de 8 m³ - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
	RO-00853	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira de 8 m³ - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre
Tempo fixo em caminhão caçamba térmica	RO-00867	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - carga em usina de asfalto de 120 t/h e descarga manual
Tempo fixo em caminhão carroceria	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

TABELA 5 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (9/10)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Tempo fixo em caminhão carroceria	RO-00858	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais
	RO-00859	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais
	RO-14077	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - carga e descarga manuais
	RO-14076	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - carga e descarga manuais
Tempo fixo em caminhão carroceria com guindauto	RO-00854	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m
	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
Tempo fixo em caminhão silo	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal a granel em caminhão silo de 30 m³
Tempo fixo em cavalo mecânico com dolly	RO-00870	Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de 500 a 750 kN em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t
	RO-00871	Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de 750 a 1.000 kN em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t
	RO-00872	Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t
Tempo fixo em cavalo mecânico com reboque	RO-00869	Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t
Tempo fixo em cavalo mecânico com semirreboque	RO-00827	Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m
Momento de transporte com caminhão carroceria com cabine	RO-14080	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14081	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14082	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia pavimentada

TABELA 5 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (10/10)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Momento de transporte com caminhão carroceria com cabine	RO-14083	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14084	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14085	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

Para os serviços descritos no Caderno Técnico de Transporte, não são aplicados dispositivos legais e técnico-normativos.

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Transportes, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 6.

TABELA 6 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO			
Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 6. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais

resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de transportes.

4.1. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de momento de transporte de insumos por meio do caminhão basculante.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com caminhão basculante estão sintetizadas na Tabela 7, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 7 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	
Definição	Transporte de cargas em caminhões basculantes com capacidades que variam de 6 a 12 m ³
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 12 m³ ▪ Caminhão basculante com capacidade de 12 m³ ▪ Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ ▪ Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ ▪ Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ ▪ Caminhão basculante para concreto com capacidade de 7 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada quilômetro (tkm)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar insumos por meio do caminhão basculante.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com caminhão basculante estão apresentados na Tabela 8.

TABELA 8 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1579	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 12 m³	Transporte de insumos
EQRO-1580	Caminhão basculante com capacidade de 12 m³	Transporte de insumos
EQRO-1581	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³	Transporte de insumos
EQRO-1583	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³	Transporte de insumos
EQRO-2087	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³	Transporte de insumos
EQRO-1582	Caminhão basculante para concreto com capacidade de 7 m³	Transporte de insumos

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária dos caminhões basculantes, a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com caminhão basculante devem ser medidos por tonelada quilômetro e metro cúbico quilômetro.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com caminhão basculante, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte de insumos por meio do caminhão betoneira.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com caminhão betoneira estão sintetizadas na Tabela 9, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 9 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA	
Definição	Transporte de concreto em caminhão betoneira com capacidade de 8 m ³
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão betoneira com capacidade de 8 m ³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada quilômetro (tkm)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar concreto por meio do caminhão betoneira.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com caminhão betoneira estão apresentados na Tabela 10.

TABELA 10 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1584	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³	Transporte de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do caminhão betoneira, a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com caminhão betoneira devem ser medidos por tonelada quilômetro.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com caminhão betoneira, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAÇAMBA TÉRMICA

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte de mistura betuminosa através do caminhão com caçamba térmica.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte caminhão com caçamba térmica estão sintetizadas na Tabela 11, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 11 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA

Definição	Transporte de mistura betuminosa em caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m ³
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m ³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada quilômetro (tkm)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar mistura betuminosa por meio do caminhão com caçamba térmica.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com caminhão com caçamba térmica estão apresentados na Tabela 12.

TABELA 12 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAÇAMBA TÉRMICA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1591	Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³	Transporte de mistura betuminosa

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do caminhão com caçamba térmica, a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com caminhão caçamba térmica devem ser medidos por tonelada quilômetro.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com caçamba térmica, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte de carga através do caminhão carroceria.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com caminhão carroceria estão sintetizadas na Tabela 13, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 13 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA

Definição	Transporte de cargas em caminhões carroceria com capacidades que variam de 5 a 15 t
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t ▪ Caminhão carroceria com capacidade de 9 t ▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada quilômetro (tkm)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar cargas por meio do caminhão carroceria.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com caminhão carroceria estão apresentados na Tabela 14.

TABELA 14 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1585	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t	Transportar cargas
EQRO-1586	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	Transportar cargas
EQRO-1587	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t	Transportar cargas

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do caminhão betoneira, a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com caminhão carroceria devem ser medidos por tonelada quilômetro.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com caminhão carroceria, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte de carga através do caminhão carroceria com guindauto

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com caminhão carroceria com guindauto estão sintetizadas na Tabela 15, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 15 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO	
Definição	Transporte de cargas em caminhões carroceria com capacidades que variam de 5 a 15 t
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m ▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ▪ Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m
Materiais	-

TABELA 15 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada quilômetro (tkm)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar cargas por meio do caminhão carroceria com guindauto.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com caminhão carroceria estão apresentados na Tabela 16.

TABELA 16 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Içar e transportar carga
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Içar e transportar carga
EQRO-1590	Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m	Içar e transportar carga

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do caminhão carroceria com guindauto, a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com caminhão carroceria com guindauto devem ser medidos por tonelada quilômetro.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com caminhão carroceria com guindauto, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO SILO

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte de cimento a granel em caminhão silo.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com caminhão silo estão sintetizadas na Tabela 17, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 17 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO SILO

Definição	Transporte de cargas em caminhões carroceria com caminhão silo
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão silo com capacidade de 30 m ³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada quilômetro (tkm)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar cargas por meio do caminhão silo.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com caminhão silo está apresentado na Tabela 18.

TABELA 18 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO SILO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1597	Caminhão silo com capacidade de 30 m ³	Transporte de cargas

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do caminhão silo, a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com caminhão silo devem ser medidos por tonelada quilômetro.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com caminhão silo, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte de cargas especiais com dimensões extensas, indivisíveis, como vigas pré-moldadas, em cavalos mecânicos com dolly.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com cavalo mecânico estão sintetizadas na Tabela 19, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 19 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO	
Definição	Transporte de cargas em caminhões carroceria com cavalo mecânico
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t ▪ Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 77 t ▪ Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 4 e 5 eixos e mesas de giro com capacidade de 111 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Quilômetro (km)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar cargas especiais com dimensões extensas por meio do cavalo mecânico.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com cavalo mecânico estão apresentados na Tabela 20.

TABELA 20 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1605	Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t	Transporte de cargas
EQRO-1602	Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 77 t	Transporte de cargas
EQRO-1603	Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 4 e 5 eixos e mesas de giro com capacidade de 111 t	Transporte de cargas

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do cavalo mecânico com dolly, a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com cavalo mecânico com *dolly* devem ser medidos por quilômetro.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com cavalo mecânico com *dolly*, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte de cargas especiais com dimensões extensas, indivisíveis, como vigas pré-moldadas, em cavalos mecânicos com reboques.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com cavalo mecânico com reboque estão sintetizadas na Tabela 21, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 21 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE	
Definição	Transporte de cargas em caminhões carroceria com cavalo mecânico com reboque
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 130 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Quilômetro (km)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar cargas especiais com dimensões extensas por meio do cavalo mecânico com reboque.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com cavalo mecânico com reboque está apresentado na Tabela 22.

TABELA 22 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1604	Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 130 t	Transporte de cargas especiais

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do cavalo mecânico com reboque a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, quilômetros por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com cavalo mecânico com reboque devem ser medidos por quilômetro.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com cavalo mecânico com reboque, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte de cargas especiais, como bueiros pré-moldados, em cavalos mecânicos com semirreboques.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com cavalo mecânico com semirreboque estão sintetizadas na Tabela 23, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 23 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE	
Definição	Transporte de cargas em caminhões carroceria com cavalo mecânico com semirreboque
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada quilômetro (tkm)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar cargas especiais por meio do cavalo mecânico com semirreboque.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com cavalo mecânico com semirreboque está apresentado na Tabela 24.

TABELA 24 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1606	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t	Transportar cargas

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do cavalo mecânico com reboque a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com cavalo mecânico com semirreboque devem ser medidos por tonelada quilômetro.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com cavalo mecânico com semirreboque, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte de cimento em caminhão distribuidor de cimento.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com caminhão distribuidor de cimento estão sintetizadas na Tabela 25, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 25 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO

Definição	Transporte de cimento em caminhão distribuidor com capacidade de 17 m ³
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m ³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada quilômetro (tkm)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar cimento em caminhão distribuidor de cimento com capacidade de 17 m³

4.10.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com caminhão distribuidor está apresentado na Tabela 26.

TABELA 26 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1596	Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³	Transportar cimento

Fonte: FGV IBRE

4.10.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com caminhão distribuidor de cimento devem ser medidos por tonelada quilômetro.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com caminhão distribuidor de cimento, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte de água em caminhões tanques de 8.000,00 e 10.000,00 litros, bem como no transporte de material betuminoso em caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000,00 litros.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com caminhão tanque estão sintetizadas na Tabela 27, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 27 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE	
Definição	Transporte de água e material betuminoso com caminhão tanque com capacidade de 6.000 l a 10.000 l
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l ▪ Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada quilômetro (tkm)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar água em caminhões tanques;
- transportar material betuminoso em caminhão tanque distribuidor de asfalto

4.11.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com caminhão tanque estão apresentados na Tabela 28.

TABELA 28 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar água
EQRO-1600	Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l	Transportar água
EQRO-1601	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l	Transportar material betuminoso

Fonte: FGV IBRE

4.11.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do caminhão tanque a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com caminhão tanque devem ser medidos por tonelada quilômetro.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com caminhão tanque, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. MOMENTO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE RESGATE

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte de veículos de pequeno, médio e grande porte por meio de guincho de resgate.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com guincho de resgate estão sintetizadas na Tabela 29, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 29 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE RESGATE	
Definição	Transporte de veículos de pequeno, médio e grande porte por meio de guincho de resgate
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t ▪ Caminhão de resgate de veículos leves com plataforma com capacidade de 4 t ▪ Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t
Materiais	-

TABELA 29 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE RESGATE (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Quilometro (km)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar veículos por meio do guincho de resgate.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com guincho de resgate estão apresentados na Tabela 30.

TABELA 30 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE RESGATE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1593	Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t	Transporte de veículos de porte médio
EQRO-1594	Caminhão de resgate de veículos leves com plataforma com capacidade de 4 t	Transporte de veículos leves
EQRO-1595	Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t	Transporte de veículos pesados

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do guincho de resgate a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em quilômetro por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com guincho de resgate devem ser medidos por quilômetro.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com guincho de resgate, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de transporte com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com caminhão de hidrojateamento estão sintetizadas na Tabela 31, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 31 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO

Definição	Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada quilômetro (tkm)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar detritos por meio do caminhão de hidrojateamento de alta pressão.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com caminhão de hidrojateamento estão apresentados na Tabela 32.

TABELA 32 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1592	Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l	Transporte de detritos.

Fonte: FGV IBRE

4.13.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo devem ser medidos por tonelada quilômetro.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com caminhão de hidrojateamento, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. TEMPO FIXO EM CAMINHÃO BASCULANTE

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de tempo fixo para carga, manobra e descarga de insumos por meio do caminhão basculante.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tempo fixo em caminhão basculante estão sintetizadas na Tabela 33, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 33 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO BASCULANTE	
Definição	Carga, manobra e descarga de insumos por meio do caminhão basculante
Mão de obra	▪ 4 Serventes
Equipamentos	▪ Caminhão basculante com capacidade de 12 m³ ▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ ▪ Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ ▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ ▪ Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³ ▪ Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ ▪ Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³ ▪ Fresadora a frio ▪ Caminhão basculante para concreto com capacidade de 7 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- carga e descarga mecanizadas:
 - manobra de posicionamento do caminhão basculante para carga;
 - carga de insumos em caminhão basculante por meio de equipamento carregador (carregadeira, minicarregadeira, escavadeira, retroescavadeira, centrais e usinas, fresadores ou trituradoras de galhos);
 - manobra de posicionamento ou em equipamento distribuidor de insumos por meio do caminhão basculante
- carga manual e descarga mecanizada:
 - manobra de posicionamento do caminhão basculante para carga;
 - carga manual dos insumos em caminhão basculante;
 - manobra de posicionamento do caminhão basculante para descarga;
 - descarga livre dos insumos por meio do caminhão basculante;
- carga mecanizada e descarga manual:
 - manobra de posicionamento do caminhão basculante para carga;

- carga dos insumos em caminhão basculante por meio do equipamento carregador (usinas);
- manobra de posicionamento do caminhão basculante para descarga.
- Descarga manual dos insumos.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de tempo fixo em caminhão basculante estão apresentados na Tabela 34.

TABELA 34 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO BASCULANTE		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1580	Caminhão basculante com capacidade de 12 m ³	Realizar carga, manobra e descarga de materiais diversos
EQRO-1503	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³	Realizar carga, manobra e descarga de materiais diversos
EQRO-1581	Caminhão basculante com capacidade de 6 m ³	Realizar carga, manobra e descarga de materiais diversos
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	Realizar carga, manobra e descarga de materiais diversos
EQRO-1518	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m ³	Realizar carga, manobra e descarga de materiais diversos
EQRO-2087	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m ³	Realizar carga, manobra e descarga de rochas
EQRO-1582	Caminhão basculante para concreto com capacidade de 7 m ³	Realizar carga, manobra e descarga de materiais diversos
EQRO-1556	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m ³	Realizar carga, manobra e descarga de materiais diversos
EQRO-1520	Fresadora a frio	

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 35.

TABELA 35 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO BASCULANTE			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	auxiliar na carga do caminhão basculante

Fonte: FGV IBRE

Vale ressaltar que o servente é apropriado nas composições de custos “Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga manual e descarga livre - Código SICOR-MG: RO-15594” e “Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6,00 m³ - Código SICOR-MG: RO-14086”.

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida em etapas distintas, sendo procedida de forma primária a carga dos insumos e, posteriormente à operação de transporte, a descarga no destino de aplicação, cujo procedimento executivo é exercido pelos seguintes equipamentos:

- carregadeira, minicarregadeira, escavadeira, retroescavadeira, centrais e usinas, fresadora e trituradora de galhos: líder de equipe;
- caminhão basculante.

Exclusivamente nos serviços com carga ou descarga manuais, o líder de equipe é o caminhão basculante.

4.14.6.1. CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade do equipamento, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.14.6.2. USINAS DE ASFALTO, SOLOS, PMF E RECICLAGEM A FRIO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em toneladas por hora;
 F_e representa o fator de eficiência

4.14.6.3. CENTRAIS DE CONCRETO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_{cv} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos por hora;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 F_e representa o fator de eficiência

4.14.6.4. TRITURADORA DE GALHOS

A produção horária está associada ao desempenho da atividade vinculada, sendo estabelecida a partir do método teórico por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = P_v \times F_{cv}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;
 P_v representa a produção vinculada ao serviço, em metros cúbicos por hora;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico

4.14.6.5. CAMINHÃO BASCULANTE

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;
 F_{ca} representa o fator de carga;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços relacionados à carga, manobra e descarga devem ser medidos em tonelada, em função da massa dos materiais transportados.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a possibilidade da execução sob chuva dos serviços das composições de custos dos serviços do subgrupo de tempo fixo em caminhão basculante devem ser verificadas no Volume 05 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Fator de Influência de Chuvas (FIC) (DER-MG, 2026).

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. TEMPO FIXO EM CAMINHÃO BETONEIRA

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de tempo fixo para carga, manobra e descarga de concreto em caminhão betoneira com capacidade de 8 m³.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tempo fixo em caminhão betoneira estão sintetizadas na Tabela 36, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 36 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO BETONEIRA	
Definição	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m ³ /h e 40 m ³ /h com descarga livre
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão betoneira com capacidade de 8 m ³
Materiais	-

TABELA 36 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO BETONEIRA (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a carga, manobra e descarga de concreto em caminhão betoneira a partir da central de concreto.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de tempo fixo em caminhão betoneira estão apresentados na Tabela 37.

TABELA 37 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1584	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m ³	Realizar a manobra e descarga de materiais

Fonte: FGV IBRE

4.15.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da central de concreto a qual é determinada por meio do método teórico.

De forma acessória, é adotado o seguinte equipamento às composições de custos:

- caminhão basculante

4.15.6.1. CENTRAL DE CONCRETO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_{cv} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos por hora;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência.

4.15.6.2. CAMINHÃO BETONEIRA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços relacionados à carga, manobra e descarga devem ser medidos em tonelada, em função da massa dos materiais transportados.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tempo fixo em caminhão betoneira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. TEMPO FIXO EM CAMINHÃO CAÇAMBA TÉRMICA

O subgrupo em epígrafe contempla a composição de custos referentes ao serviço de tempo fixo para carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão caçamba térmica.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tempo fixo em caminhão caçamba térmica estão sintetizadas na Tabela 38, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 38 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO CAÇAMBA TÉRMICA	
Definição	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão caçamba térmica com capacidade de 6 m ³
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m ³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão caçamba térmica com capacidade de 6 m³.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de tempo fixo em caminhão caçamba térmica estão apresentados na Tabela 39.

TABELA 39 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO CAÇAMBA TÉRMICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1591	Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³	Realizar a manobra e descarga de mistura betuminosa

Fonte: FGV IBRE

4.16.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da usina de asfalto a qual é determinada por meio do método teórico.

De forma acessória, é adotado o seguinte equipamento às composições de custos:

- caminhão caçamba térmica

4.16.6.1. USINA DE ASFALTO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

4.16.6.2. CAMINHÃO CAÇAMBA TÉRMICA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços relacionados à carga, manobra e descarga devem ser medidos em tonelada, em função da massa dos materiais transportados.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tempo fixo em caminhão caçamba térmica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. TEMPO FIXO EM CAMINHÃO CARROCERIA

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de tempo fixo para carga, manobra e descarga de materiais diversos, manualmente, em caminhões carroceria.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tempo fixo em caminhão carroceria estão sintetizadas na Tabela 40, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 40 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO CARROCERIA

Definição	Carga, manobra e descarga de materiais diversos, de forma manual, em caminhões carroceria
Mão de obra	▪ Caminhão carroceria de 5 t e 3,1 t: - 4 serventes ▪ Caminhão carroceria de 5,4 t, 9 t e 15 t - 6 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t; ▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5 t; ▪ Caminhão carroceria com capacidade de 9 t; ▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,1t e cabine suplementar para 4 passageiros; ▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,4t e cabine suplementar para 6 passageiros
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a carga, manobra e descarga de materiais diversos, manualmente, em caminhões carroceria com capacidade de 5, 9 e 15 t.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de tempo fixo em caminhão carroceria estão apresentados na Tabela 41.

TABELA 41 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO CARROCERIA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1585	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t	Transportar materiais diversos
EQRO-1586	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	Transportar materiais diversos
EQRO-1587	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t	Transportar materiais diversos
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Transportar materiais diversos em curtas e médias distâncias rodoviárias.
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	transportar materiais diversos em curtas e médias distâncias rodoviárias.

Fonte: FGV IBRE

4.17.4. MÃO DE OBRA

TABELA 42 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO TEMPO FIXO EM CAMINHÃO CARROCERIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade					Finalidade
		Caminhão carroceria de 3,1 t	Caminhão carroceria de 5 t	Caminhão carroceria de 5,4 t	Caminhão carroceria de 9 t	Caminhão carroceria de 15 t	
MORO-1678	Servente	4	4	6	6	6	Realizar a carga e descarga do caminhão carroceria

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção manual na carga e descarga realizada.

A produção horária do caminhão carroceria, por sua vez, é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços relacionados à carga, manobra e descarga devem ser medidos em tonelada, em função da massa dos materiais transportados.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tempo fixo em caminhão carroceria, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.18. TEMPO FIXO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de tempo fixo para carga, manobra e descarga de materiais diversos caminhão carroceria com guindauto.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tempo fixo em caminhão carroceria com guindauto estão sintetizadas na Tabela 43, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 43 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO	
Definição	Carga, manobra e descarga de materiais diversos, de forma manual, em caminhões carroceria com guindauto
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m ▪ Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m ▪ Caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a carga, manobra e descarga de materiais diversos com o auxílio do guindauto.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de tempo fixo em caminhão carroceria com guindauto estão apresentados na Tabela 44.

TABELA 44 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TEMPO FIXO CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais diversos
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais diversos
EQRO-1585	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t	Realizar a manobra de materiais diversos

Fonte: FGV IBRE

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 45.

TABELA 45 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO TEMPO FIXO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade			Finalidade
		Caminhão carroceria com guindauto de 45 t.m	Caminhão carroceria com guindauto de 20 t.m	Caminhão carroceria de 15 t	
MORO-1678	Servente	2	2	2	Realizar a carga e descarga do caminhão carroceria

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do caminhão carroceria com guindauto, a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção horária do caminhão carroceria com guindauto, por sua vez, é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.18.6.1. CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos

4.18.6.2. CAMINHÃO CARROCERIA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Cap \times Fe}{Tc}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

Cap representa a capacidade, em toneladas;

Fe representa o fator de eficiência;

Tc representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços relacionados à carga, manobra e descarga devem ser medidos em tonelada, em função da massa dos materiais transportados.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a possibilidade da execução sob chuva dos serviços das composições de custos dos serviços do subgrupo de tempo fixo em caminhão carroceria com guindauto devem ser verificadas no Volume 05 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Fator de Influência de Chuvas (FIC) (DER-MG, 2026).

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.19. TEMPO FIXO EM CAMINHÃO SILO

O subgrupo em epígrafe contempla a composição de custos referentes ao serviço de tempo fixo para carga, manobra e descarga de cimento a granel com caminhão silo.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tempo fixo em caminhão silo estão sintetizadas na Tabela 46, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 46 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO SILO	
Definição	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo com capacidade de 30 m ³
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão silo com capacidade de 30 m ³
Materiais	-

TABELA 46 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO SILO (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de tempo fixo em caminhão silo está apresentado na Tabela 47.

TABELA 47 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TEMPO FIXO EM CAMINHÃO SILO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1597	Caminhão silo com capacidade de 30 m³	Realizar carga, manobra e descarga de cimento a granel

Fonte: FGV IBRE

4.19.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do caminhão silo, a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços relacionados à carga, manobra e descarga devem ser medidos em tonelada, em função da massa dos materiais transportados.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tempo fixo em caminhão silo, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.20. TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM *DOLLY*

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de tempo fixo para carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas em cavalo mecânico dolly.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tempo fixo em caminhão carroceria estão sintetizadas na Tabela 48, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 48 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY	
Definição	Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas em cavalo mecânico dolly
Mão de obra	▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de 500 a 750 kN

TABELA 48 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY

	- Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 77 t - Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t ▪ Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de 750 a 1.000 kN - Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 4 e 5 eixos e mesas de giro com capacidade de 111 t - Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t ▪ Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de até 500 kN - Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t - Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas.

4.20.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de tempo fixo em cavalo mecânico com dolly estão apresentados na Tabela 49.

TABELA 49 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TEMPO FIXO CAVALO MECÂNICO COM DOLLY

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1602	Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 77 t	Realizar manobra de vigas-pré-moldadas
EQRO-2080	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t	Realizar o içamento de vigas pré-moldadas
EQRO-1603	Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 4 e 5 eixos e mesas de giro com capacidade de 111 t	Realizar manobra de vigas-pré-moldadas
EQRO-2081	Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t	Realizar o içamento de vigas pré-moldadas
EQRO-1605	Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t	Realizar manobra de vigas-pré-moldadas

Fonte: FGV IBRE

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 50.

TABELA 50 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade			Finalidade
		Vigas pré-moldadas de 500 a 750 t	Vigas pré-moldadas de 750 a 1.000 t	Vigas pré-moldadas até 500 t	
MORO-1678	Servente	4	4	4	Realizar a carga e descarga de vigas pré-moldadas

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.20.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do guindaste, a qual é determinada por meio do método teórico.

De forma acessória, é atribuído o seguinte equipamento:

- cavalo mecânico dolly

4.20.6.1. GUINDASTE MÓVEL

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{(60 \times C_{ap} \times F_e \times 2)}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos

4.20.6.2. CAVALO MECÂNICO DOLLY

No que concerne ao equipamento transportador, esse permanece em espera durante a execução do serviço, sendo atribuída utilização operativa igual a 1,00.

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços relacionados à carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas devem ser medidos em unidade.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tempo fixo em cavalo mecânico com dolly, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE

O subgrupo em epígrafe contempla a composição de custos referentes ao serviço de tempo fixo para carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo mecânico com reboques de 5 a 4 eixos, cujo carregamento é realizado por 2,00 guindastes.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 5, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tempo fixo em cavalo mecânico com reboque estão sintetizadas na Tabela 51, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 51 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE	
Definição	Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo mecânico com reboques de 5 a 4 eixos
Mão de obra	4 serventes
Equipamentos	- Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 130 t - Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas.

4.21.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de tempo fixo em cavalo mecânico com reboque estão apresentados na Tabela 52.

TABELA 52 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1604	Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 130 t	Manobra de vigas pré-moldadas
EQRO-2081	Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t	lçamento de vigas pré-moldadas

Fonte: FGV IBRE

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 53.

TABELA 53 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Auxiliar na carga, manobra e descarga das vigas pré-moldadas.

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do guindaste, a qual é determinada por meio do método teórico. De forma acessória, é adotado o seguinte equipamento às composições de custos:

- Cavalo mecânico com reboques

4.21.6.1. GUINDASTE MÓVEL

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{(60 \times C_{ap} \times F_e \times 2)}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.21.6.2. CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES

No que concerne ao equipamento transportador, esse permanece em espera durante a execução do serviço, sendo atribuída utilização operativa igual a 1,00.

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços relacionados à carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas devem ser medidos em unidade.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tempo fixo em cavalo mecânico com reboque, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.22. TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE

O subgrupo em epígrafe contempla a composição de custos referentes ao serviço de tempo fixo para carga, manobra e descarga de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 5, na seção 2. deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tempo fixo em cavalo mecânico semirreboque estão sintetizadas na Tabela 54, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 54 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE	
Definição	Carga, manobra e descarga de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque
Mão de obra	2 serventes
Equipamentos	- Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a carga, manobra e descarga de aduelas de concreto pré-moldadas.

4.22.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de tempo fixo em cavalo mecânico com semirreboque estão apresentados na Tabela 55.

TABELA 55 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Realizar a carga, manobra e descarga de aduelas de concreto pré-moldado
EQRO-1606	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t	Realizar a carga, manobra e descarga de aduelas de concreto pré-moldado

Fonte: FGV IBRE

4.22.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 56.

TABELA 56 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO TEMPO FIXO EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar na carga, manobra e descarga de aduelas de concreto pré-moldado

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.22.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do guindauto, a qual é determinada por meio do método teórico.

De forma acessória, é adotado o seguinte equipamento às composições de custos:

- Cavalo mecânico com semirreboque

4.22.6.1. CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.22.6.2. CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços relacionados à carga, manobra e descarga de aduelas devem ser medidos em tonelada, em função da massa dos materiais transportados.

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tempo fixo em cavalo mecânico com semirreboque, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.22.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.23. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CABINE

4.23.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com caminhão carroceria com cabine estão sintetizadas na Tabela 57, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 57 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CABINE SUPLEMENTAR

Definição	Transporte de cargas em caminhões carroceria com capacidades que variam de 3,10 t a 5,40 t
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros

TABELA 57 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CABINE SUPLEMENTAR

	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 4 passageiros
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada quilômetro (tkm)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- transportar cargas por meio do caminhão carroceria.

4.23.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com caminhão carroceria com cabine estão apresentados na Tabela 58.

TABELA 58 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTOS DE TRANSPORTES COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CABINE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Transportar cargas
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Transportar cargas

Fonte: FGV IBRE

4.23.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.23.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do caminhão carroceria, a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.23.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com caminhão carroceria com cabine suplementar deve ser medidos por tonelada quilômetro.

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com caminhão carroceria, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.23.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO – Caderno Técnico: Transportes**. DNIT, Diretoria de Planejamento e Pesquisa – Brasília, 2024.

